Estratégia Concursos

Aula 02

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Redes de Computadores 3

2) Simulado - Protocolos de Redes 10

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

1. Um professor possui em sua casa diversos dispositivos conectados em uma rede cuja topologia é classificada como topologia em estrela. Sua filha – Belinha – voltou da escola e foi correndo abraçar seu papai. No caminho, ela tropeçou no cabo que ligava o notebook de seu pai ao dispositivo central da rede e acabou desconectando-o. Pode-se afirmar que – apesar do incidente – não haverá comprometimento de outros dispositivos e suas conexões.

2. Redes de Computadores podem ser classificadas em ordem decrescente de abrangência ou extensão em LAN, MAN e WAN.

3. Pode-se afirmar que somente quando um cliente e um servidor estão no mesmo local físico é que a rede entre eles pode ser classificada de acordo com um Modelo Cliente/Servidor.

4. O Padrão IEEE 802.3 – norma que define o Padrão Ethernet – é geralmente construído sob a topologia anel ou malha e com uso de cabos de par trançado.

5. A fibra óptica é uma tecnologia associada com alta performance para conexões de Internet. Embora testes e pesquisas com técnicas até mesmo superiores já estejam em desenvolvimento, a fibra óptica ainda oferece o que há de mais avançado em termos de conectividade para o consumidor. Há dois tipos de fibra óptica: Monomodo e Multimodo. A Fibra Multimodo leva o feixe de luz por uma distância maior, com maiores taxas de transmissão e de forma mais precisa.

6. Considere que a sede de um determinado órgão público possui uma rede local composta de diversos equipamentos, tais como Bridges, Switches, Roteadores e Access Points. Dentre esses equipamentos, os switches são responsáveis por interligar uma rede local à Internet enquanto os roteadores são responsáveis por encaminhar pacotes de dados entre redes de computadores.

7. A comunicação entre dois dispositivos pode ocorrer de modo simplex, half-duplex ou full duplex. No modo simplex, a comunicação é unidirecional em que um dos dispositivos em um link pode transmitir e o outro pode apenas receber. No modo half-duplex, cada estação pode transmitir, assim como receber, mas não ao mesmo tempo. No modo full-duplex, ambas podem transmitir e receber simultaneamente.

8. Um switch – também chamado de repetidor – é um dispositivo que permite interligar redes e direcionar pacotes com base em seus endereços lógicos, sendo bastante utilizado em redes com topologia em estrela.

9. Um router – também chamado de roteador – é um dispositivo que direciona pacotes de dados entre redes de computadores com base em seus endereços lógicos. Esse dispositivo é bastante comum em redes com topologia física em anel, onde é necessário direcionar os pacotes entre as máquinas da rede.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) é uma tecnologia de comunicação de dados que permite a transmissão de dados em banda larga por meio de um enlace de linha telefônica sem impedir seu uso regular ou manter a linha ocupada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado

1. **Um professor possui em sua casa diversos dispositivos conectados em uma rede cuja topologia é classificada como topologia em estrela. Sua filha – Belinha – voltou da escola e foi correndo abraçar seu papai. No caminho, ela tropeçou no cabo que ligava o notebook de seu pai ao dispositivo central da rede e acabou desconectando-o. Pode-se afirmar que – apesar do incidente – não haverá comprometimento de outros dispositivos e suas conexões.**

Comentários:

Na topologia em estrela, cada dispositivo é conectado a um dispositivo central (como um switch ou roteador) de forma individual. Se um dispositivo for desconectado, como no caso do notebook do professor, os outros dispositivos permanecem conectados e operando normalmente, pois a desconexão de um cabo afeta apenas o dispositivo que estava conectado a ele, sem comprometer o restante da rede.

Gabarito: Correto

2. **Redes de Computadores podem ser classificadas em ordem decrescente de abrangência ou extensão em LAN, MAN e WAN.**

Comentários:

A classificação correta, em ordem crescente de abrangência, é: LAN (Local Area Network) para redes locais, MAN (Metropolitan Area Network) para redes metropolitanas e WAN (Wide Area Network) para redes de longa distância. A afirmação inverte a ordem, já que LAN tem menor abrangência e WAN a maior.

Gabarito: Errado

3. **Pode-se afirmar que somente quando um cliente e um servidor estão no mesmo local físico é que a rede entre eles pode ser classificada de acordo com um Modelo Cliente/Servidor.**

Comentários:

O modelo Cliente/Servidor não depende do local físico dos dispositivos. Esse modelo refere-se à forma como os serviços são distribuídos: o cliente solicita serviços, e o servidor os fornece. Isso pode ocorrer em redes locais (LAN) ou em redes distribuídas, como a internet (WAN), independentemente da localização física dos dispositivos envolvidos.

Gabarito: Errado

4. **O Padrão IEEE 802.3 – norma que define o Padrão Ethernet – é geralmente construído sob a topologia anel ou malha e com uso de cabos de par trançado.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

O padrão IEEE 802.3 define o Ethernet, que é normalmente associado à topologia em estrela ou barramento, não em anel ou malha. Além disso, o Ethernet pode usar cabos de par trançado, fibra óptica ou cabos coaxiais, dependendo do tipo e velocidade da rede. As topologias em anel e malha estão mais associadas a outros tipos de redes, como as baseadas no padrão IEEE 802.5 (Token Ring) e redes de malha.

Gabarito: Errado

5. **A fibra óptica é uma tecnologia associada com alta performance para conexões de Internet. Embora testes e pesquisas com técnicas até mesmo superiores já estejam em desenvolvimento, a fibra óptica ainda oferece o que há de mais avançado em termos de conectividade para o consumidor. Há dois tipos de fibra óptica: Monomodo e Multimodo. A Fibra Multimodo leva o feixe de luz por uma distância maior, com maiores taxas de transmissão e de forma mais precisa.**

Comentários:

A fibra monomodo, não a multimodo, é a que permite transmitir sinais de luz por distâncias maiores, com maiores taxas de transmissão e menos perda de sinal, sendo mais precisa. A fibra multimodo é usada para distâncias mais curtas e tem maior dispersão de sinal, o que limita sua taxa de transmissão e alcance comparado à monomodo.

Gabarito: Errado

6. **Considere que a sede de um determinado órgão público possui uma rede local composta de diversos equipamentos, tais como Bridges, Switches, Roteadores e Access Points. Dentre esses equipamentos, os switches são responsáveis por interligar uma rede local à Internet enquanto os roteadores são responsáveis por encaminhar pacotes de dados entre redes de computadores.**

Comentários:

Roteadores são os equipamentos responsáveis por interligar redes diferentes, como a rede local (LAN) à Internet, encaminhando pacotes de dados entre elas. Switches, por outro lado, operam dentro de uma rede local (LAN), conectando dispositivos e gerenciando o tráfego de dados entre eles.

Gabarito: Errado

7. **A comunicação entre dois dispositivos pode ocorrer de modo simplex, half-duplex ou full duplex. No modo simplex, a comunicação é unidirecional em que um dos dispositivos em um link pode transmitir e o outro pode apenas receber. No modo half-duplex, cada estação pode transmitir, assim como receber, mas não ao mesmo tempo. No modo full-duplex, ambas podem transmitir e receber simultaneamente.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

No modo simplex, a comunicação é unidirecional, onde um dispositivo apenas transmite e o outro apenas recebe. No modo half-duplex, ambos os dispositivos podem transmitir e receber, mas não simultaneamente, ou seja, apenas um pode transmitir de cada vez. No modo full-duplex, ambos os dispositivos podem transmitir e receber dados ao mesmo tempo, permitindo comunicação simultânea nos dois sentidos.

Gabarito: Correto

8. Um switch – também chamado de repetidor – é um dispositivo que permite interligar redes e direcionar pacotes com base em seus endereços lógicos, sendo bastante utilizado em redes com topologia em estrela.

Comentários:

Switches e repetidores são dispositivos distintos. Um switch opera na camada de enlace (Camada 2 do modelo OSI) e direciona pacotes com base em endereços MAC (endereços físicos), não lógicos. Já os roteadores trabalham com endereços lógicos (como IPs). Repetidores simplesmente amplificam sinais para estender o alcance de uma rede, sem a capacidade de direcionar pacotes.

Gabarito: Errado

9. Um router – também chamado de roteador – é um dispositivo que direciona pacotes de dados entre redes de computadores com base em seus endereços lógicos. Esse dispositivo é bastante comum em redes com topologia física em anel, onde é necessário direcionar os pacotes entre as máquinas da rede.

Comentários:

Embora a primeira parte da afirmação esteja correta ao dizer que o roteador (router) direciona pacotes com base em endereços lógicos (como endereços IP), ele não é específico para redes com topologia em anel. Roteadores são usados em diversas topologias, especialmente em redes com topologia em estrela ou malha, para conectar diferentes redes ou segmentos de rede, incluindo a conexão de redes locais à Internet.

Gabarito: Errado

10. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) é uma tecnologia de comunicação de dados que permite a transmissão de dados em banda larga por meio de um enlace de linha telefônica sem impedir seu uso regular ou manter a linha ocupada.

Comentários:

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) é uma tecnologia que permite a transmissão de dados em banda larga através de linhas telefônicas tradicionais, permitindo o uso simultâneo da internet e do serviço de telefonia sem que um interfira no outro. Isso é possível porque o ADSL

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

utiliza frequências diferentes para voz e dados, mantendo a linha telefônica desocupada para chamadas enquanto transmite dados.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. CORRETO
2. ERRADO
3. ERRADO
4. ERRADO
5. ERRADO
6. ERRADO
7. CORRETO
8. ERRADO
9. ERRADO
10. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – PROTOCOLOS DE REDES

1. HTML é o principal protocolo que garante o funcionamento da Internet, sendo responsável - por exemplo - por permitir a transferência de hipertextos e pela navegação na Web.

2. Na arquitetura TCP/IP, os protocolos SMTP, UDP e FTP atuam nas camadas de aplicação, transporte e rede respectivamente.

3. É dispendioso o uso de um endereço IP real para os computadores de uma rede local, além de torná-los vulneráveis a ataques. O NAT (Network Address Translation) ajuda a minimizar esse problema por meio da criação de IPs virtuais para os computadores de uma rede local.

4. O Protocolo UDP (User Datagram Protocol) é um protocolo não orientado à conexão da camada de Transporte do Modelo TCP/IP. Apesar de ser utilizado em aplicações cuja comunicação é mais simples, ele fornece um controle de erros para verificar a integridade dos dados transmitidos.

5. Os serviços da internet são disponibilizados por meio da Arquitetura TCP/IP, em que o protocolo IP é utilizado para identificar cada um dos computadores, terminais, dispositivos e servidores da rede internet. Dentre os protocolos, aquele que é utilizado para mapear nome de domínio para endereço IP e vice-versa é o DHCP.

6. O FTP (File Transfer Protocol) é o protocolo-padrão da arquitetura TCP/IP utilizado para copiar arquivos de um host para outro. Esse protocolo utiliza duas portas TCP conhecidas: a porta 20 – usada para a conexão de controle e a porta 21 – utilizada para a conexão de dados.

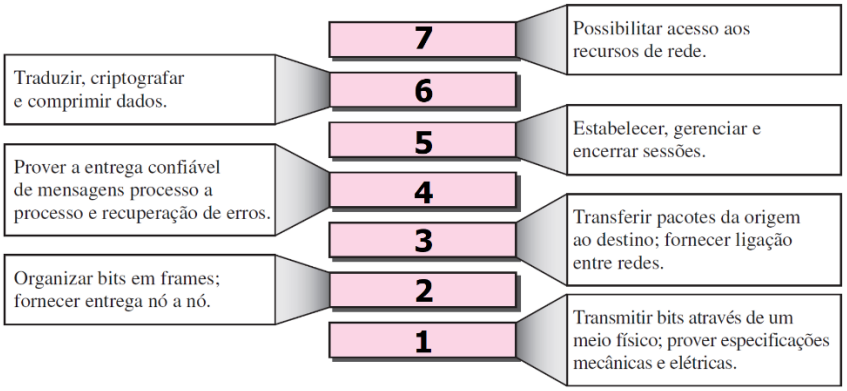
7. A Internet era, inicialmente, utilizada apenas por universidades, indústrias de alta tecnologia e órgãos governamentais. Com o aumento populacional e a proliferação maciça de dispositivos portáteis, surgiu a necessidade de uma maior capacidade de endereços disponíveis. Para resolver esse problema, está sendo implantado atualmente uma nova versão do protocolo da internet chamado IPv6, constituído por 128 bytes de comprimento e com uma quantidade acentuadamente maior de endereços disponíveis.

8. O Modelo OSI é uma estrutura em camadas para o projeto de sistemas de redes que permitem a comunicação entre todos os tipos de sistemas de computadores. Ele é formado por sete camadas distintas, porém relacionadas entre si, cada uma das quais definindo uma parte do processo de transferência de informações através de uma rede. As sete camadas são: aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace de dados e física.

9. O NAT (Network Address Translation) foi uma solução criada por conta do esgotamento de endereços IP, responsável por remapear um espaço de endereços lógicos de redes

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

distintas de modo que vários hosts pudessem acessar à Internet por meio de apenas um endereço lógico público.



10. Considerando que a imagem apresentada representa as camadas do Modelo OSI, pode-se afirmar que 2, 6 e 7 correspondem, respectivamente, às camadas de Enlace, Apresentação e Rede.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO COMENTADO – PROTOCOLOS DE REDES

1. HTML é o principal protocolo que garante o funcionamento da Internet, sendo responsável – por exemplo – por permitir a transferência de hipertextos e pela navegação na Web.

Comentários:

HTML (Hypertext Markup Language) não é um protocolo, mas uma linguagem de marcação usada para criar e estruturar páginas na web. O principal protocolo que garante o funcionamento da internet, permitindo a transferência de hipertextos e a navegação na web, é o HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Gabarito: Errado

2. Na arquitetura TCP/IP, os protocolos SMTP, UDP e FTP atuam nas camadas de aplicação, transporte e rede respectivamente.

Comentários:

Na arquitetura TCP/IP, os protocolos têm as seguintes associações:

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) atua na camada de aplicação (responsável pelo envio de e-mails).
- UDP (User Datagram Protocol) atua na camada de transporte (responsável pelo envio de pacotes sem garantia de entrega).
- FTP (File Transfer Protocol) também atua na camada de aplicação (responsável pela transferência de arquivos).

Logo, FTP não atua na camada de rede, mas na camada de aplicação.

Gabarito: Errado

3. É dispendioso o uso de um endereço IP real para os computadores de uma rede local, além de torná-los vulneráveis a ataques. O NAT (Network Address Translation) ajuda a minimizar esse problema por meio da criação de IPs virtuais para os computadores de uma rede local.

Comentários:

O NAT (Network Address Translation) permite que múltiplos dispositivos em uma rede local usem endereços IP privados e compartilhem um único endereço IP público para se comunicar com a internet. Isso economiza endereços IP reais e oferece uma camada adicional de segurança, pois os dispositivos internos não são diretamente acessíveis da internet, reduzindo a exposição a ataques.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Correto

4. **O Protocolo UDP (User Datagram Protocol) é um protocolo não orientado à conexão da camada de Transporte do Modelo TCP/IP. Apesar de ser utilizado em aplicações cuja comunicação é mais simples, ele fornece um controle de erros para verificar a integridade dos dados transmitidos.**

Comentários:

O protocolo UDP (User Datagram Protocol) é, de fato, um protocolo não orientado à conexão da camada de Transporte do modelo TCP/IP, mas ele não fornece controle de erros. O UDP transmite dados sem realizar verificações de integridade ou garantia de entrega, o que o torna mais rápido, mas menos confiável que o TCP. Aplicações que usam UDP geralmente implementam seus próprios mecanismos de controle de erros, se necessário.

Gabarito: Errado

5. **Os serviços da internet são disponibilizados por meio da Arquitetura TCP/IP, em que o protocolo IP é utilizado para identificar cada um dos computadores, terminais, dispositivos e servidores da rede internet. Dentre os protocolos, aquele que é utilizado para mapear nome de domínio para endereço IP e vice-versa é o DHCP.**

Comentários:

O protocolo responsável por mapear nomes de domínio para endereços IP e vice-versa é o DNS (Domain Name System), não o DHCP. O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é utilizado para atribuir dinamicamente endereços IP aos dispositivos em uma rede, facilitando a gestão dos endereços IP sem precisar configurá-los manualmente.

Gabarito: Errado

6. **O FTP (File Transfer Protocol) é o protocolo-padrão da arquitetura TCP/IP utilizado para copiar arquivos de um host para outro. Esse protocolo utiliza duas portas TCP conhecidas: a porta 20 – usada para a conexão de controle e a porta 21 – utilizada para a conexão de dados.**

Comentários:

O FTP (File Transfer Protocol) utiliza as portas 21 e 20, mas de forma inversa à descrita:

- Porta 21: utilizada para a conexão de controle (comandos e resposta).
- Porta 20: utilizada para a conexão de dados (transferência de arquivos).

Logo, a porta 21 é usada para controle, e a porta 20 é para dados, e não o contrário.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

7. A Internet era, inicialmente, utilizada apenas por universidades, indústrias de alta tecnologia e órgãos governamentais. Com o aumento populacional e a proliferação maciça de dispositivos portáteis, surgiu a necessidade de uma maior capacidade de endereços disponíveis. Para resolver esse problema, está sendo implantado atualmente uma nova versão do protocolo da internet chamado IPv6, constituído por 128 bytes de comprimento e com uma quantidade acentuadamente maior de endereços disponíveis.

Comentários:

O IPv6 é, de fato, a nova versão do protocolo de internet, projetada para resolver a limitação de endereços do IPv4. No entanto, o IPv6 tem um comprimento de 128 bits, não 128 bytes. Esses 128 bits oferecem um espaço de endereçamento significativamente maior, com 2^128 endereços possíveis, permitindo acomodar o crescimento da internet e a proliferação de dispositivos conectados.

Gabarito: Errado

8. O Modelo OSI é uma estrutura em camadas para o projeto de sistemas de redes que permitem a comunicação entre todos os tipos de sistemas de computadores. Ele é formado por sete camadas distintas, porém relacionadas entre si, cada uma das quais definindo uma parte do processo de transferência de informações através de uma rede. As sete camadas são: aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace de dados e física.

Comentários:

O Modelo OSI (Open Systems Interconnection) é uma estrutura em camadas usada para padronizar as funções de um sistema de comunicação em redes de computadores. Ele é composto por sete camadas, cada uma responsável por uma parte específica do processo de comunicação:

- Física
- Enlace de Dados
- Rede
- Transporte
- Sessão
- Apresentação
- Aplicação

Essas camadas trabalham em conjunto para garantir a transferência de informações através de uma rede.

Gabarito: Correto

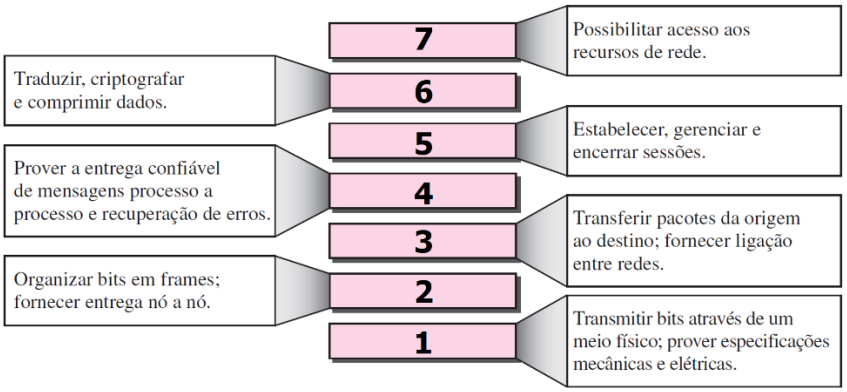
9. O NAT (Network Address Translation) foi uma solução criada por conta do esgotamento de endereços IP, responsável por remapear um espaço de endereços lógicos de redes distintas de modo que vários hosts pudessem acessar à Internet por meio de apenas um endereço lógico público.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

O NAT (Network Address Translation) foi desenvolvido para lidar com a escassez de endereços IP públicos. Ele permite que múltiplos dispositivos em uma rede privada usem endereços IP privados e compartilhem um único endereço IP público para acessar a internet. Isso é feito remapeando os endereços IP dos dispositivos internos para um endereço IP público, facilitando a comunicação externa e economizando endereços públicos.

Gabarito: Correto



10. Considerando que a imagem apresentada representa as camadas do Modelo OSI, pode-se afirmar que 2, 6 e 7 correspondem, respectivamente, às camadas de Enlace, Apresentação e Rede.

Comentários:

Na imagem, as camadas 2, 6 e 7 correspondem, respectivamente, às seguintes camadas do Modelo OSI:

- Camada 2: Enlace de Dados
- Camada 6: Apresentação
- Camada 7: Aplicação

A camada de Rede corresponde à camada 3, não à camada 7. Logo, a afirmação está incorreta.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO – PROTOCOLOS DE REDES

1. ERRADO
2. ERRADO
3. CORRETO
4. ERRADO
5. ERRADO
6. ERRADO
7. ERRADO
8. CORRETO
9. CORRETO
10. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.